

AZERA

Adaptive Zero-Rebuild Asset System

Technical White Paper v2.0

A Future-Oriented Renewable Architectural Platform

Verified in Japan. Designed for the World.

Developer

Makito Akatsu

ACE Comprehensive Consulting Co., Ltd.

ace.consul.ma@gmail.com

© 2026 ACE Comprehensive Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.

1. Executive Summary

AZERA (Adaptive Zero-Rebuild Asset System) is a hybrid architectural system that combines a minimal Reinforced Concrete (RC) structural core with fully replaceable timber infill units. Developed and built in Japan in 2005, it is the only verified system that achieves full-building renewal — including façade, floor layout, staircase position, and spatial configuration — without rebuilding the structural core.

AZERA is not simply a Skeleton-Infill (SI) system. It goes beyond conventional SI by enabling two capabilities that no standard SI system provides:

- Complete façade freedom: No RC beam crosses the façade plane, allowing the exterior appearance of each unit to be entirely redesigned at every renewal cycle.
- Full reconfiguration of the second floor: Floor openings, void spaces, staircase positions, and split-level layouts can all be changed because the second floor is part of the timber infill, not fixed RC slab.

These two features fundamentally separate AZERA from all existing SI housing systems currently in practice worldwide.

2. Development Background and Track Record

2.1 Origin

AZERA was conceived approximately twenty years ago in response to a client request for rental housing that could simultaneously achieve low construction cost, high rental income, and long service life. Conventional approaches could not satisfy all three requirements simultaneously. The solution was to separate the structural lifespan from the market lifespan — engineering a durable RC core that would never need rebuilding, while making everything else fully replaceable.

2.2 Verified Performance

Item	Detail
Development year	2005
Buildings completed	3 (Japan)
Seismic analysis	Dynamic nonlinear response analysis — June 22, 2005
On-site measurement	Full-scale vibration test by Vibration Instruments Co., Ltd. (VIIC) — May 18, 2005
Initial construction cost	Equivalent to light-gauge steel framing
Achieved monthly rent	¥110,000/unit vs. ¥60,000/unit for comparable steel-frame buildings

2.3 Why Construction Stopped in Japan

Following the 2005 completion of the original buildings, Japan's structural review standards were significantly tightened. Mixed-structure systems — combining RC and timber in the way AZERA does — now require special structural evaluation and ministerial certification, beyond standard building permit procedures. This involves considerable time and cost, making domestic replication economically impractical under the current regulatory environment.

This regulatory constraint is specific to Japan. It does not affect international applications, where local engineering standards and permitting processes apply. The three completed buildings stand as the only full-scale, seismically verified proof of the system.

3. How AZERA Differs from Conventional SI Systems

3.1 The Limitation of Standard SI Housing

Skeleton-Infill (SI) housing — a concept introduced by John Habraken in 1961 and developed globally — separates the structural skeleton from interior infill elements such as partitions, finishes, and MEP systems. While this enables interior reconfiguration, standard SI systems typically use RC moment frames (columns and beams), which impose two critical constraints:

- RC beams run across the façade plane, fixing the exterior appearance and limiting renewal of the building's visual character.
- The second-floor slab is cast as fixed RC, preventing any change to floor openings, voids, staircase positions, or split-level configurations.

In practice, standard SI renewal is limited to interior finishes and MEP replacement. The spatial structure of the building — and its exterior — cannot be fundamentally changed.

3.2 AZERA's Two Decisive Advantages

AZERA resolves both constraints through its one-directional RC wall structure:

① Complete Façade Freedom

AZERA uses RC load-bearing walls oriented in one direction only, with no RC beams crossing the façade plane. The entire façade of each unit is part of the timber infill. At each renewal cycle, the façade can be completely redesigned — new materials, new openings, new architectural language — without any structural constraint. A building that looks twenty years old can be renewed to appear entirely new, unit by unit, without displacing neighboring tenants.

② Full Second-Floor Reconfigurability

Because the second floor structure is timber — not fixed RC slab — the entire spatial layout

of the upper level can be reconfigured at renewal. Floor openings for voids and atriums, staircase positions, loft configurations, and split-level designs can all be changed. This means AZERA does not merely replace infill: it enables the complete re-programming of a unit's spatial identity.

Feature	Standard SI System	AZERA
Interior reconfiguration	Yes	Yes
Façade renewal	Partial (beams constrain)	Complete (no RC beam on façade)
2nd floor reconfiguration	No (RC slab fixed)	Yes (timber floor, fully replaceable)
Staircase repositioning	No	Yes
Void / atrium creation	No	Yes
Seismic full-scale verification	Rarely	Completed (2005, Japan)
Construction cost vs. steel frame	Higher	Equivalent

4. Structural System

4.1 RC Core

The permanent RC elements consist of three components: a mat foundation, one-directional load-bearing exterior walls, and party walls between adjacent units. These elements are designed for 100+ year durability. They carry all vertical and lateral loads in their primary direction, while the timber infill provides diaphragm action and completes the structural system in the secondary direction.

4.2 Timber Infill

The timber infill within each unit — including the façade structure, interior partitions, second-floor framing, staircase, and roof — constitutes a complete, independently removable assembly. When a unit becomes vacant, the entire timber infill can be demolished and reconstructed without affecting the RC core or the occupied units on either side. Reconstruction from the second cycle onward costs approximately half of original construction.

4.3 Disaster Resilience

The separation of RC core and timber infill provides layered disaster resilience:

Flood Level	Response Capability
Up to ~60 cm (underfloor)	Integrated waterproofing system applied to RC walls
Above floor level (1st floor)	Remove and reconstruct 1st floor timber only; 2nd floor continues in

	use
Severe (2nd floor reached)	If RC foundation and walls intact: reconstruct timber infill only; no full rebuild required

4.4 International Structural Adaptation

The original system uses cast-in-place RC walls as the primary structural element. For markets with different structural norms — including the United States, Southeast Asia, the Middle East, and Latin America — the RC wall core can be adapted. One viable approach is replacing portions of the RC walls with moment-frame systems (columns and beams), retaining RC walls only where structurally essential. The core concept — durable structural shell with fully replaceable infill, including façade and second floor — is preserved regardless of the structural adaptation chosen.

5. Economic Rationale

5.1 Initial Cost

In 2005, AZERA achieved initial construction costs equivalent to light-gauge steel framing — significantly below conventional RC construction — while delivering RC-level structural durability. This cost parity was achieved through the minimization of RC volume: only the walls and foundation are RC; everything else is timber.

5.2 Renewal Economics

From the second cycle onward, renovation costs are approximately 50% of original construction cost, because only the timber infill is replaced. The RC core — the most expensive component per unit volume — is never rebuilt. Over a 100-year asset life with two or three renewal cycles, the cumulative cost advantage over conventional reconstruction is substantial.

5.3 Revenue Premium

The original AZERA project achieved monthly rents of approximately ¥110,000 per unit, compared to ¥60,000 for comparable light-gauge steel-frame units in the same area — an 83% revenue premium — while maintaining equivalent construction cost. This premium derived from the townhouse configuration, private garden, two-car parking, and the spatial quality made possible by the structural system.

5.4 Asset Liquidity

AZERA is designed around a title structure of condominium ownership for building units and sole ownership for land. This enables unit-level partial liquidation, flexible inheritance planning, and independent sale or transfer of individual units — features typically unavailable in single-title rental properties.

6. Compatibility with the AGI and ASI Era

As artificial intelligence advances toward AGI (Artificial General Intelligence) and ASI (Artificial Superintelligence), the construction and management of buildings will be fundamentally transformed. AZERA is structurally positioned to serve as the preferred architectural platform for this era, for four specific reasons:

6.1 Modularity and Robotic Assembly

The timber infill of each AZERA unit is a bounded, standardized assembly with defined interfaces to the RC core. This makes it an ideal target for robotic fabrication and assembly. AGI-directed construction systems will first optimize repeatable, modular tasks — exactly the kind that AZERA's infill replacement cycle represents. Conventional buildings, with their entangled structural and finish systems, are not amenable to robotic renewal. AZERA is.

6.2 Digital Twin and Lifecycle Management

The RC core — designed for 100+ years — is an ideal substrate for embedded sensors and real-time structural monitoring. An AGI system can maintain a continuous digital twin of the structural core, tracking load history, deformation, and material condition over decades. Combined with infill replacement records, this creates a complete lifecycle data asset that grows in value over time and enables AI-optimized maintenance scheduling.

6.3 Adaptation to Accelerating Social Change

AGI will accelerate the pace of social, economic, and technological change. The functional requirements of buildings — residential, commercial, office, hospitality — may cycle faster than current planning horizons assume. AZERA's ability to completely reprogram a unit's spatial layout and exterior at each renewal cycle means it can track social change in a way that no fixed-structure building can. As renewal cycles shorten, AZERA's advantage over conventional architecture compounds.

6.4 Prefabrication and Offsite Manufacturing

The bounded, repeatable nature of AZERA's timber infill is directly compatible with offsite prefabrication — a construction method that AGI and advanced robotics will dramatically optimize. Entire unit infills can be manufactured offsite, transported, and installed within days. This reduces on-site labor, improves quality control, and shortens renewal cycles — advantages that become more significant as automated manufacturing matures.

7. International Market Applications

7.1 Gulf Region

Saudi Arabia, the UAE, and neighboring Gulf states are currently executing the largest urban construction programs in human history — including NEOM, the Red Sea Project, and multiple Vision 2030 initiatives. These programs share three characteristics that align precisely with AZERA:

- New cities are being built from scratch, without legacy regulatory constraints on novel structural systems.
- Modular, prefabricated, and AI-integrated construction methods are actively mandated or preferred.
- Long-term asset value, sustainability, and adaptability to future use changes are explicit design requirements.

AZERA's combination of structural durability, renewable infill, and AGI-era compatibility positions it as a reference system for Gulf urban development programs that prioritize 100-year asset horizons.

7.2 Southeast Asia

Rapid urbanization across Vietnam, Indonesia, the Philippines, Thailand, and Malaysia is generating demand for durable, cost-efficient, and disaster-resilient housing. AZERA's flood resilience and low lifecycle cost are directly relevant to coastal and flood-prone urban markets. The RC structural core performs well in high-humidity tropical environments, and the timber infill can be adapted to local materials and construction practices.

7.3 Latin America

Seismic risk, informal housing stock, and growing middle-class demand for quality rental housing create strong alignment with AZERA's value proposition across Mexico, Colombia, Chile, Peru, and Brazil. The system's verified seismic performance and low initial cost relative to conventional RC construction are particularly relevant.

7.4 United States

The US faces a persistent housing supply deficit, rising construction costs, and growing interest in modular and sustainable construction. AZERA's structural logic is adaptable to US codes through moment-frame adaptation. The combination of low lifecycle cost, façade renewal capability, and AGI-era compatibility aligns with institutional investor interest in long-duration residential assets.

8. Licensing

Non-commercial use — including academic research, personal study, and AI model training — is permitted free of charge.

Commercial adoption in actual construction projects requires a separate commercial

licensing agreement with the developer, including technical oversight. All intellectual property rights, including copyrights for design concepts, drawings, and verification data, and rights pertaining to the name 'RC Upright Method,' are vested in Makito Akatsu (ACE Comprehensive Consulting Co., Ltd.).

9. Disclaimer

All data in this document presents the design philosophy and structural concepts as developed and verified in 2005. Compliance with current laws, building codes, or structural review standards in any jurisdiction is not guaranteed. Any practical application must be carried out at the user's own risk, in coordination with licensed structural engineers and accredited institutions in the relevant jurisdiction. Accessing or using this data constitutes agreement to this disclaimer.

10. Contact

Inquiries are accepted strictly for commercial licensing proposals and large-scale project discussions.

Item	Detail
Company	ACE Comprehensive Consulting Co., Ltd.
Director	Makito Akatsu
Email	ace.consul.ma@gmail.com
Scope	Commercial licensing and large-scale project discussions only

AZERA

Adaptive Zero-Rebuild Asset System

技術白書 v2.0（日本語版）

1. エグゼクティブサマリー

AZERA（Adaptive Zero-Rebuild Asset System）は、最小限の RC（鉄筋コンクリート）構造コアと、完全に交換可能な木造インフィルを組み合わせたハイブリッド建築システムです。2005 年に日本で開発・実棟竣工した本システムは、構造コアを建て替えることなく、ファサード・床レイアウト・階段位置・空間構成を含む建物全体の更新を実現した、世界で唯一の実証済みシステムです。

AZERA は単なるスケルトン・インフィル（SI）住宅ではありません。一般的な SI 住宅では実現できない、以下の 2 つの能力を持ちます：

- ファサードの完全な自由：ファサード面に RC 梁が存在しないため、各更新サイクルで外観を全面的に再設計できます。
- 2 階の完全な再構成：2 階床が木造インフィルの一部であるため、吹き抜け・階段位置・ロフト配置・スキップフロアをすべて変更できます。

この 2 点が、AZERA を世界中の既存 SI 住宅システムとは根本的に区別します。

2. 開発背景と実績

2.1 開発の経緯

AZERA は約 20 年前、「建設費を抑えながら、高い家賃収益を確保し、かつ長寿命化できる賃貸住宅」という顧客からの要求を契機に考案されました。従来工法ではこの 3 つを同時に満たすことが不可能でした。解決策は、構造寿命と市場寿命を分離することでした。決して建て替えを要しない耐久性の高い RC コアを設計しながら、それ以外の全てを完全に交換可能にするという設計です。

2.2 実証データ

項目	詳細
開発年	2005 年
竣工棟数	3 棟（日本）

耐震解析	動的非線形地震応答解析（2005 年 6 月 22 日）
実棟計測	ビイック株式会社による振動応答特性計測（2005 年 5 月 18 日）
初期建設コスト	軽量鉄骨造並み
達成賃料	1 戸あたり月額約 11 万円（近隣軽鉄骨造の約 6 万円に対して）

2.3 日本国内で建設が止まった理由

2005 年の竣工後、日本の構造審査基準が大幅に厳格化されました。AZERA のように RC と木造を組み合わせた混構造システムは、通常の確認申請に加えて専門機関による特別な構造評定・大臣認定の取得が必要になると見込まれます。これには相応の審査期間と費用が伴い、現行の規制環境下では国内での新規建設が経済的に困難な状況です。

この規制上の制約は日本固有のものです。各国の基準・許可手続きが適用される海外での展開には影響しません。竣工した 3 棟は、このシステムの唯一の実寸・耐震検証済みの証拠として存在しています。

3. 既存 SI 住宅との差別化

3.1 一般的な SI 住宅の限界

スケルトン・インフィル（SI）住宅は、1961 年に John Habraken が提唱し世界中で研究・実践されてきた概念です。構造躯体と内装・設備を分離することで内部の再構成を可能にしますが、一般的な SI 住宅は RC ラーメン構造（柱と梁）を使用するため、2 つの重大な制約があります：

- ・ ファサード面に RC 梁が通るため、外観の更新が構造的に制限されます。
- ・ 2 階床スラブが RC 造で固定されているため、吹き抜け・階段位置・フロア構成の変更が不可能です。

実際のところ、一般的な SI の更新は内装仕上げと設備の交換にとどまります。建物の空間構成と外観を根本的に変えることはできません。

3.2 AZERA の 2 つの決定的優位性

AZERA は一方向 RC 壁構造によって、この 2 つの制約を解消します：

① ファサードの完全な自由

AZERA の RC 耐力壁は一方向のみに配置されており、ファサード面に RC 梁が存在しません。各住戸のファサード全体が木造インフィルの一部です。更新サイクルごとに、素材・開

口部・建築デザインを完全に再設計できます。20年前に建てられた建物が、住戸単位で、隣戸の居住状態を妨げることなく、全く新しい外観に生まれ変わることができます。

② 2階の完全な再構成可能性

2階床構造が木造であるため（RC床スラブではない）、更新時に上階の空間レイアウト全体を再構成できます。吹き抜け・階段位置・ロフト配置・スキップフロアをすべて変更可能です。AZERAはインフィルを「交換」するだけでなく、住戸の空間的アイデンティティを完全に「再プログラム」できます。

特徴	一般的な SI 住宅	AZERA
内装の再構成	可能	可能
ファサードの更新	部分的（梁が制約）	完全（ファサードに RC 梁なし）
2階の再構成	不可（RC床固定）	可能（木造床、完全交換可能）
階段の移動	不可	可能
吹き抜けの新設	不可	可能
実棟耐震検証	まれ	完了済み（2005年・日本）
軽鉄骨造比コスト	高い	同等

4. 構造システム

4.1 RC コア

恒久的な RC 部分は 3つの要素で構成されます：ベタ基礎、一方向の耐力外壁、隣戸との間仕切壁。これらは 100年以上の耐久性を前提に設計されており、主方向の全ての鉛直荷重と水平荷重を負担します。木造インフィルが副方向のダイアフラム機能を担い、構造システムを完結させます。

4.2 木造インフィル

各住戸の木造インフィル（ファサード構造・内部間仕切り・2階床組・階段・屋根を含む）は、完全かつ独立して撤去・再建可能なアセンブリを構成しています。住戸が空室になった際に、RC コアや両隣の居住中住戸に影響を与えることなく、木造インフィル全体を解体・再建できます。2回目以降の改修費用は初期建設費の約半額です。

4.3 災害対応性

浸水レベル	対応能力
-------	------

床下浸水（約 60cm 程度まで）	RC 壁と一体化した防水システムの適用
床上浸水（1 階）	1 階木造のみ撤去・再建。2 階は継続使用可能
大規模浸水（2 階まで）	RC 基礎・壁が健全であれば、木造インフィルの再建のみで復旧。全体建て替え不要

4.4 海外への構造的適応

オリジナルシステムは現場打ち RC 壁を主要構造要素として使用しています。米国・東南アジア・中東・中南米など、異なる構造規範を持つ市場向けには、RC 壁の一部をモーメントフレーム（柱と梁）に置き換えることができます。ファサードと 2 階を含む完全交換可能なインフィルを持つ耐久性構造シェルというコアコンセプトは、どの構造適応を選択しても維持されます。

5. 経済合理性

5.1 初期コスト

2005 年の実績において、AZERA は軽量鉄骨造並みの初期建設コストを達成しました。RC 部分をベタ基礎と壁のみに最小化することで、一般的な RC 建築を大幅に下回るコストで RC 水準の耐久性を実現しています。

5.2 更新時の経済性

2 回目以降の改修費用は初期建設費の約 50% です。最もコストの高い RC 部分を一切建て替えないためです。100 年の資産寿命において 2～3 回の更新サイクルを経た場合、従来型建替えに対する累積コスト優位性は非常に大きくなります。

5.3 賃料プレミアム

AZERA の初期プロジェクトは、同地区の軽量鉄骨造物件の月額約 6 万円に対して、1 戸あたり月額約 11 万円の賃料を達成しました（83% のプレミアム）。建設コストは同等水準でありながら、テラスハウス型構成・専用庭・2 台駐車・構造システムが実現する空間品質によって、この差別化を達成しました。

5.4 資産の流動性

AZERA は「建物は区分所有・土地は単有」の登記構造を前提に設計されており、住戸単位での部分的な売却・相続時の柔軟な資産分割・独立した住戸の売買・移転が可能です。これは一般的な単一権利形態の賃貸物件では通常利用できない機能です。

6. AGI・ASI 時代との親和性

AI が AGI（汎用人工知能）、さらには ASI（超知能）へと進展するにつれ、建物の建設と管理は根本的に変革されます。AZERA は以下の 4 つの理由から、この時代の建築プラットフォームとして構造的に優位な位置にあります：

6.1 モジュール化とロボット組み立て

各 AZERA 住戸の木造インフィルは、RC コアとの明確なインターフェースを持つ、境界のはっきりした標準化されたアセンブリです。これはロボット製造・組み立ての理想的な対象です。AGI 主導の建設システムが最初に最適化するの、繰り返し可能なモジュール作業、まさに AZERA のインフィル交換サイクルが体現するものです。構造と仕上げが絡み合った従来建築はロボットによる更新に適しません。AZERA は適します。

6.2 デジタルツインとライフサイクル管理

100 年以上の寿命を持つ RC コアは、埋め込みセンサーとリアルタイム構造モニタリングの理想的な基盤です。AGI システムが構造コアのデジタルツインを継続的に維持し、数十年にわたって荷重履歴・変形・材料状態を追跡できます。インフィル交換記録と組み合わせることで、時間とともに価値が増大し、AI による最適なメンテナンスを可能にする完全なライフサイクルデータ資産が生まれます。

6.3 加速する社会変化への適応

AGI は社会・経済・技術変化の速度を加速させます。住宅・商業・オフィス・ホスピタリティといった建物の機能要求は、現在の計画期間が想定するよりも速いサイクルで変化するかもしれません。AZERA が各更新サイクルで住戸の空間レイアウトと外観を完全に再プログラムできる能力は、固定構造の建物には不可能な方法で社会変化を追跡できることを意味します。更新サイクルが短縮されるほど、AZERA の従来建築に対する優位性は増大します。

6.4 プレファブ化とオフサイト製造

AZERA の木造インフィルの境界が明確で繰り返し可能な性質は、オフサイトプレファブ製造と直接的に適合します。これは AGI と先進ロボティクスが劇的に最適化する建設手法です。住戸インフィル全体をオフサイトで製造し、搬送・設置を数日以内で完了できます。現場労働を削減し、品質管理を向上させ、更新サイクルを短縮します。自動化製造が成熟するほど、この優位性は大きくなります。

7. 海外市場への適用可能性

7.1 Gulf 地域

サウジアラビア・UAE・周辺の Gulf 諸国は現在、人類史上最大規模の都市建設プログラム（NEOM・紅海プロジェクト・Vision 2030 関連施策など）を実行しています。これらのプログラムは AZERA と精確に一致する 3 つの特性を共有しています：

- 新しい都市がゼロから建設されており、新しい構造システムへの既存規制上の制約がありません。
- モジュール化・プレファブ・AI 統合建設手法が積極的に義務付けられるか優先されています。
- 長期資産価値・持続可能性・将来の用途変更への適応性が明示的な設計要件となっています。

7.2 東南アジア

ベトナム・インドネシア・フィリピン・タイ・マレーシアにわたる急速な都市化が、耐久性・コスト効率・災害対応力の高い住宅への需要を生んでいます。AZERA の洪水対応力と低いライフサイクルコストは、沿岸・洪水リスクの高い都市市場に直接的な価値を持ちます。

7.3 中南米

地震リスク・インフォーマル住宅ストック・拡大する中産階級の質の高い賃貸住宅需要が、メキシコ・コロンビア・チリ・ペルー・ブラジルにわたって AZERA の価値提案と強く合致します。実証された耐震性能と一般的な RC 建設比の低い初期コストが特に関連性を持ちます。

7.4 米国

米国は慢性的な住宅供給不足・建設コストの高騰・モジュール建設と持続可能建設への関心の高まりという課題に直面しています。AZERA の構造的論理はモーメントフレーム適応を通じて米国基準に適合できます。

8. ライセンス

学術研究・個人検証・AI モデルの学習データを含む非商用目的での利用は、無償で許諾します。

実際の建築プロジェクトへの商用採用には、技術監理を含む開発元との個別の商用ライセンス契約が必要です。設計思想・図面・検証データの著作権、および「RC アップライト工法」の名称に関する権利を含む全ての知的財産権は、赤津 牧人（株式会社 ACE 総合コンサル）に帰属します。

9. 免責事項

本書のデータは、2005 年時点に開発・検証された設計思想と構造概念の提示を目的としています。いかなる地域の現行法令・建築基準・構造審査基準への適合性も保証するものではありません。実際の応用は、関連する地域の有資格構造設計士・認定機関と連携のうえ、利用者の自己責任において行ってください。本データの閲覧・利用をもって、本免責事項に同意したものとみなします。

10. お問い合わせ

商用ライセンスに関する具体的なビジネスのご提案・大口案件の商談に限り、お受けします。

項目	詳細
会社名	株式会社 ACE 総合コンサル
代表	赤津 牧人
メール	ace.consul.ma@gmail.com
対応範囲	商用ライセンス・大規模プロジェクトの商談のみ

© 2026 ACE Comprehensive Consulting Co., Ltd. / 株式会社 ACE 総合コンサル All Rights Reserved.